Finanças Corporativas – Pós-graduação

Tópico: Risco e Retorno

Aula 2: Capital próprio e de terceiros

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Premissas

a) não existem custos de transação na compra ou venda de ativos.

b) os ativos são infinitamente divisíveis

c) não existe diferença entre as formas de recebimento ou pagamento, ou seja, é indiferente se o retorno foi por ganho de capital ou dividendo

d) um indivíduo não pode afetar a estrutura de preços do mercado

e) os investidores tomam decisões apenas em termos de valores esperados e desvios padrões dos retornos das carteiras

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Premissas

f) o investidor pode vender a descoberto ilimitadamente

g) pode-se tomar dinheiro emprestado ou emprestar de forma ilimitada, à uma taxa livre de risco

h) os investidores têm expectativas homogêneas acerca das variáveis que são importantes para a tomada de decisão de investimento

i) todos os ativos, incluindo capital humano, podem ser vendidos ou comprados no mercado

Risco e Retorno

Markowitz e a Otimização de carteiras

Retorno esperado

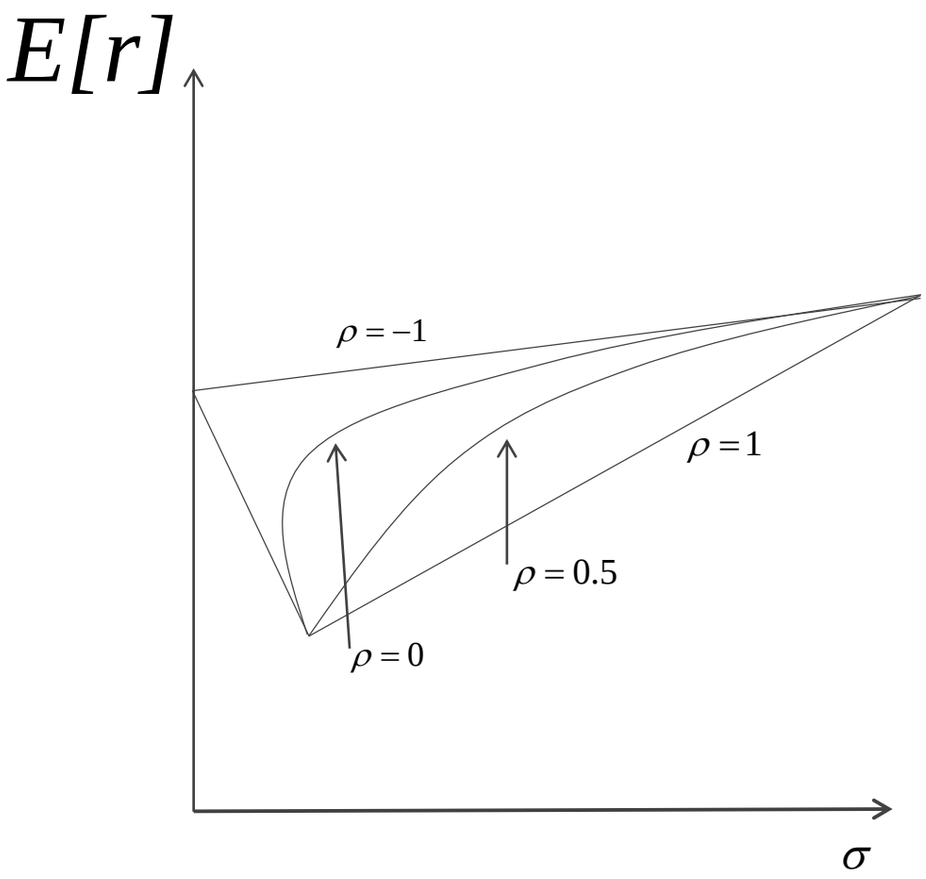
$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Risco

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Risco e Retorno

O problema com apenas dois ativos



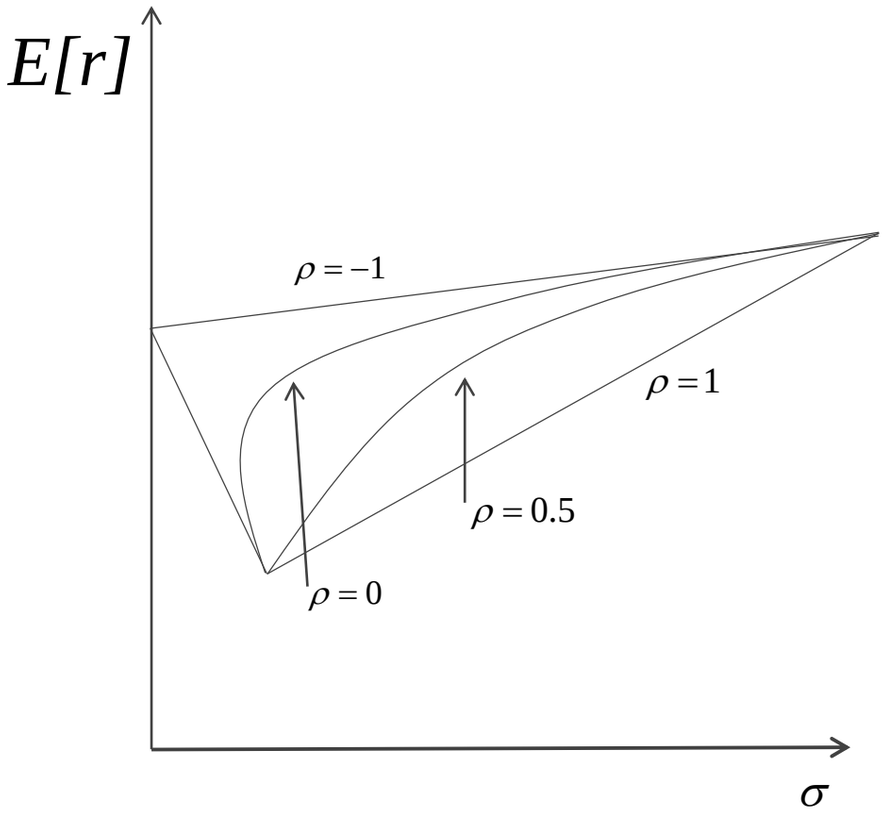
$$E[r_p] = \sum_{i=1}^{N} w_i E[r_i]$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

$$\rho_{i,j} = \frac{\text{cov}(r_i, r_j)}{\sigma_i\sigma_j}$$

Risco e Retorno

O problema com apenas dois ativos



$$E\left[r_p\right] = \sum_{i=1}^{N} w_i E\left[r_i\right]$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

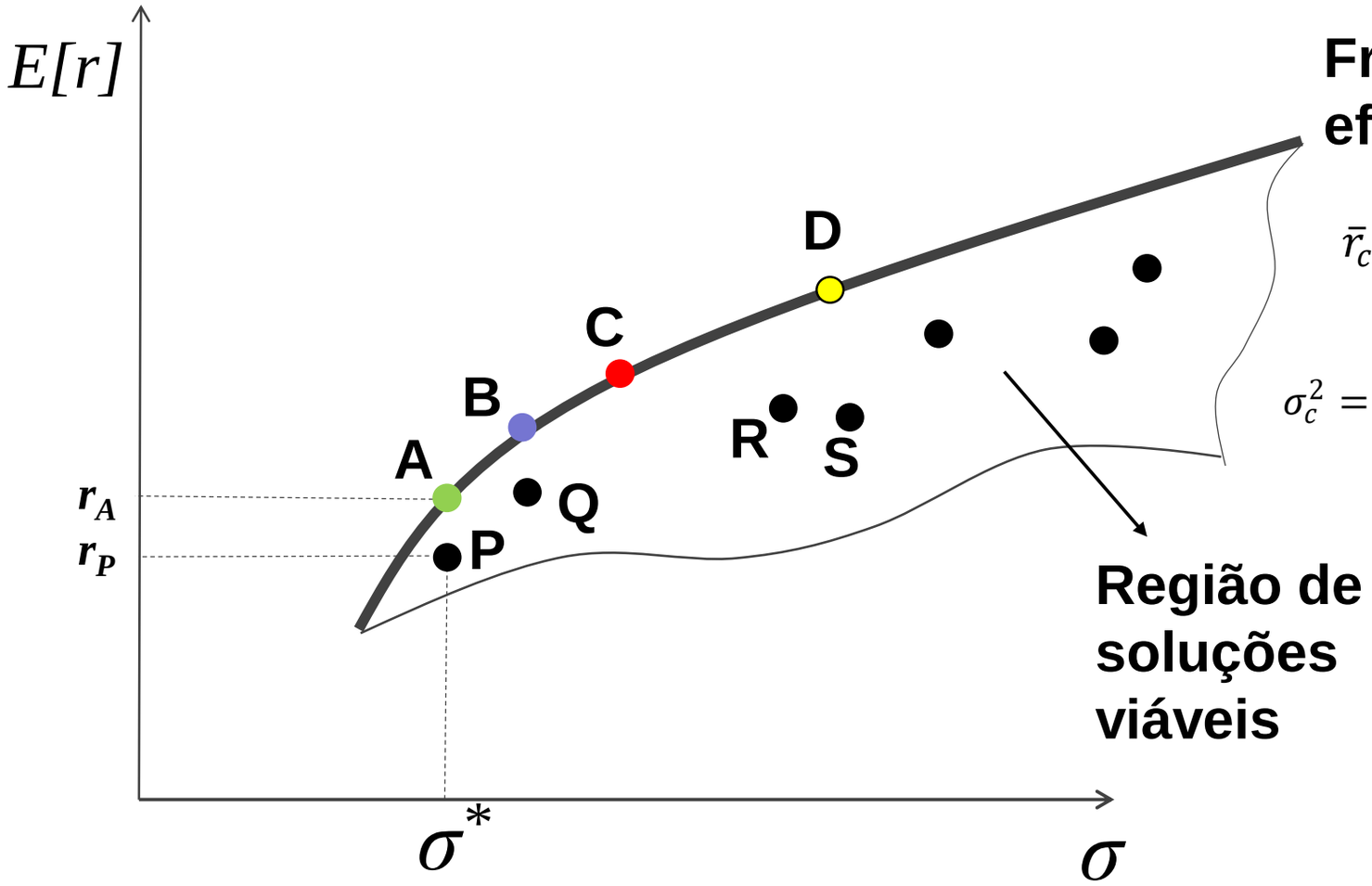
$$\rho_{i,j} = \frac{\mathrm{cov}\left(r_i, r_j\right)}{\sigma_i\sigma_j}$$

O efeito diversificação é explorado pela correlação entre os ativos. Quanto menor o valor da correlação (podendo chegar a -1), melhor o aproveitamento em termos de diversificação de ativos.

Uma carteira com ativos de correlação elevada (podendo chegar a +1, para ativos perfeitamente positivamente correlacionados) perde o benefício do efeito diversificação.

Risco e Retorno

Fronteira eficiente de Markowitz (vários ativos)



$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

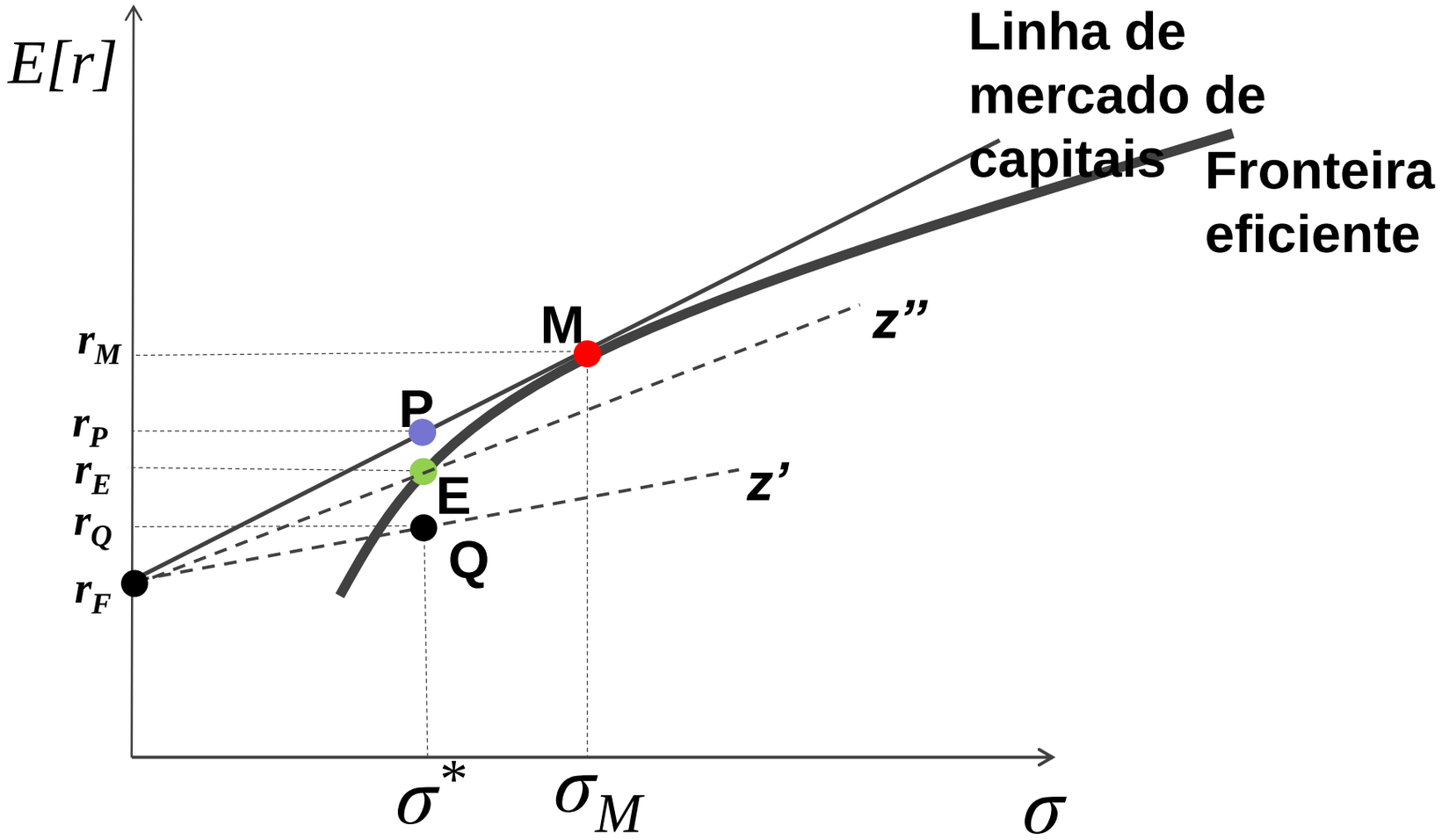
$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Na região de soluções viáveis, encontramos carteiras com perfis risco e retorno (σ, r).

As carteiras P, Q, R e S não são eficientes, já que é possível encontrar carteiras que com o mesmo nível de risco têm maior retorno esperado. Já as carteiras A, B C e D são carteiras eficientes.

Risco e Retorno

O modelo CAPM



Suponha que você pode combinar um ativo livre de risco com uma carteira qualquer no ponto Q. Você estaria fazendo combinações de investimento ao longo da reta “s”. Mas você poderia fazer melhor se buscasse carteiras ao longo da “linha de mercado de capitais”, combinando o portfolio M com o ativo livre de risco. A carteira M é chamada de carteira de mercado.

Risco e Retorno

CAPM

Retorno esperado do ativo

Medida do risco sistemático

Retorno esperado para o mercado

$$E[r_i] = r_f + \beta_i \{E[r_M] - r_f\}$$

Taxa livre de risco

Prêmio de risco do mercado

O retorno esperado para um ativo é a soma da taxa livre de risco com o produto entre o beta do ativo e o prêmio de risco do mercado.

Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de uma perda econômica associada à inadimplência de uma contraparte, ou seja, é o risco que uma empresa enfrenta de não receber o valor econômico em uma transação porque a empresa com a qual a transação foi contratada (contraparte) não honra a sua obrigação.

O risco de crédito pode ser avaliado para um indivíduo ou país, ou seja, tudo depende de quem é a contraparte. A gestão do risco de crédito pode ser realizada a partir da classificação das contrapartes, e pode também abranger o uso de métricas mais sofisticadas. A classificação de contrapartes pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa.

Risco de Crédito

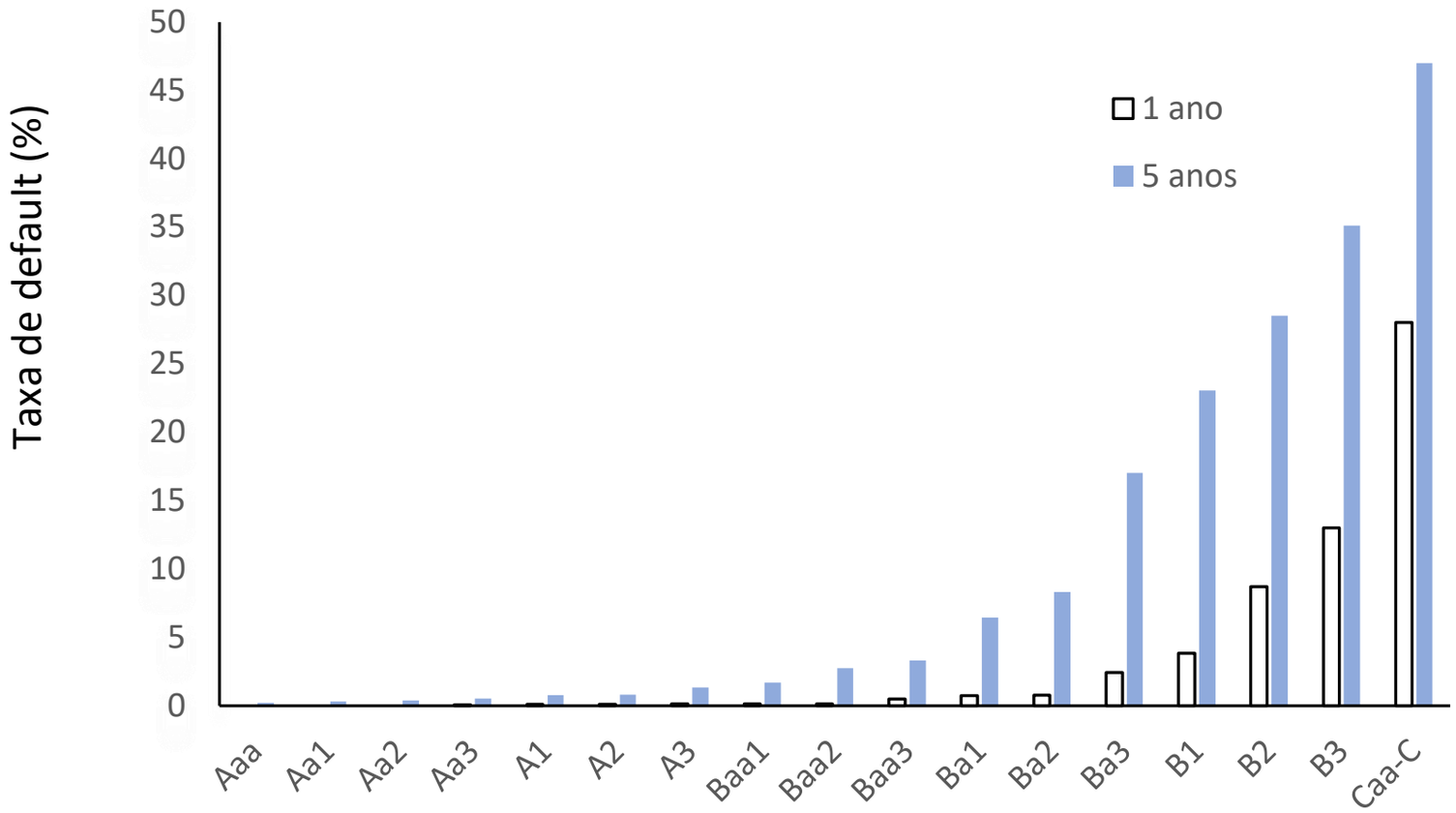
O risco de crédito é influenciado por três variáveis, quais sejam, a probabilidade de inadimplência, a exposição ao crédito e a fração de perda devido à inadimplência. Outra variável importante para uma exposição ao risco de crédito de diferentes contrapartes é a possibilidade de existência de correlação entre as inadimplências.

Risco de Crédito

Moody's	S&P	Descrição
Aaa	AAA	Maior nível de classificação de crédito. A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente alta.
Aa	AA	Alta qualidade de crédito, com margens de proteção inferiores aos títulos de mais elevada classificação.
A	A	Apresentam diversas categorias positivas, mas podem sofrer efeitos de mudanças nas condições econômicas.
Baa	BBB	Possuem parâmetros adequados, com boas condições de pagamento, mas que podem ser comprometidas com mudanças econômicas.
Ba	BB	A exposição pode estar susceptível às especulações financeiras. A capacidade de pagamento é vista como moderada
B	B	Garantias de pagamento são frágeis.
Caa	CCC	Dívida é considerada como de baixa qualidade e pagamento de juros e de principal têm alto potencial de default.
Ca	CC	Obrigações com alto grau especulativo e probabilidade de default.
C	C	Obrigações de mais baixo nível de qualidade.
	D	A inadimplência ocorreu.

Risco de Crédito

O gráfico mostra as taxas de inadimplência (taxa de default) para as diferentes categorias de risco de crédito e para dois prazos de vencimento (1 ano e 5 anos). Note que as taxas de inadimplência são maiores para dívidas de maior maturidade, ou seja, maior prazo para o vencimento.



Risco de Crédito

Perda esperada

A perda esperada devido ao risco de crédito de uma carteira com N instrumentos financeiros pode ser construída a partir da expressão:

$$\mathrm{E[L]} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{p_i C_i} (1 - RR_{\mathrm{i}})$$

Onde L é a perda esperada devido ao risco de crédito, p_i é a probabilidade de inadimplência, ou frequência esperada de default, C_i é a exposição a risco de crédito e RR_i é a fração de recuperação do capital investido no caso de ocorrência do default, logo (1-RR_i) é a fração de perda devido á inadimplência.

Risco de Crédito

Exercício

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de default da empresa B seja de 0,5%, estimada a partir do rating da empresa que é Baa3. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. Calcule o valor esperado da perda:

$$E[\mathrm{L}] = \mathrm{p.C.f} = 0{,}005 \times 200.000 \times 0{,}7 = 700$$

Risco de Crédito

Exercício

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Risco de Crédito

Exercício

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Vamos chamar de V (valor investido) = Num Empréstimos x Val Empréstimo

$$\mathbf{V\,(1+y_f) = V\,(1-p)\,(1+y_{min}) + V\,(p)\,RR\,(1+y_{min})}$$

Podemos cortar V de ambos os lados da equação e então temos:

$$\mathbf{ymin = \frac{(1+y_f)}{(1-p) + (p)\,RR} - 1 = \frac{(1+8\%)}{(1-0{,}05) + (0{,}05)\,40\%} - 1 = 11{,}34\%}$$

Risco de Crédito

Exercício

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Valor da perda:

Perda = $V\,(p)\,(1\text{-}RR)\,(1+y_{min}) = (5.000)\,(1.000)\,(0,05)\,(1\text{-}40\%)\,(1+\,11,34\%)$

Perda = 167.010,30

Uso de índices de fundamentos para avaliar risco de crédito

Algumas empresas que avaliam o risco de crédito fazem uso dos índices de fundamentos que são calculados com base nas demonstrações financeiras. Vejamos o exemplo do índice de cobertura de juros (Lajir/despesas financeiras).

Cobertura de juros	Rating (Classificação de risco de crédito)
>9	AAA
7 – 9	AA
6 – 7	A+
4 – 6	A
3 – 4	A-
2,5 – 3	BBB
2 – 2,5	BB
1,5 – 2	B
1 – 1,5	CCC
0,8 – 1	CC
0,5 – 0,8	C
< 0,5	D